

Тема выпускной квалификационной работы:

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОИСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ И АРЕНДЕ ТЕХНИКИ И АВТОМОБИЛЕЙ

Выполнил:

студент группы ПМИБ-1-22 _____

Ф. И. О. _____

Руководитель:

к.ф.-м.н., доцент _____

Ф. И. О. _____

Состояние рынка

Объём e-commerce Кыргызстана в 2023 г. — 200–300 млн \$ США по оценкам ВБ
Проникновение интернета в городах > 85%
Рост мобильного трафика на классифайдах СНГ > 70%
Доминируют Lalafo (универсальный) и Mashina.kg (только авто)

Выявленные пробелы

Нет специализированного сервиса аренды техники
Отсутствует календарный модуль доступности
Скучные фильтры по спецтехнике
Слабая поддержка кыргызского языка в вертикальных сервисах

Актуальность работы

1. Рост рынка e-commerce КР расширяет пространство для новых игроков.
2. Ниша специализированной платформы продажи и аренды техники и автомобилей до сих пор не занята.
3. Jamstack-архитектуры позволяют построить работоспособный прототип без серверной инфраструктуры, что соответствует возможностям студенческого проекта.

Цель, задачи, объект и предмет исследования

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработка клиентской веб-платформы для размещения и поиска объявлений о продаже и аренде техники и автомобилей с прототипом и публичным деплоем.

ОБЪЕКТ

Процесс размещения и поиска объявлений о продаже и аренде техники и автомобилей через цифровые платформы.

ПРЕДМЕТ

Программные и технологические методы построения веб-платформы объявлений (продавец ↔ арендодатель ↔ покупатель).

ЗАДАЧИ

- Изучить понятие цифровой платформы объявлений в цифровой экономике
- Проанализировать функции, структуру и технологии онлайн-платформ
- Проанализировать рынок КР и СНГ, сформировать функциональные требования
- Спроектировать архитектуру системы, модель данных и пользовательские роли
- Реализовать интерфейс и функциональные модули, провести тестирование

Подходы к построению и методика разработки

Современные подходы

SPA + Jamstack

Клиентская логика + статика на CDN, Service Worker для имитации API

Client-mock-server

IndexedDB как БД + MSW как имитация REST → нулевая стоимость переноса на backend

PWA

Офлайн-доступ к каталогу, иконка на главном экране

Методика разработки

1. Анализ

Lalafo, Mashina.kg, OLX, Avito — 10 критериев сравнения

2. Требования

25 FR + 6 NFR (IEEE 830, ISO/IEC 25010:2023, MoSCoW)

3. Проектирование

UML Component / Deployment / ER / Use Case, матрица ролей RBAC

4. Реализация и тесты

Модули по §3.2 + Vitest 46 тестов + Lighthouse 85+

Использованные технологии

React 18 + Vite 5

Декларативные компоненты, dev-сервер на ES-модулях

Dexie.js + IndexedDB

Локальная БД: схема, индексы, реактивные подписки

MSW (Mock Service Worker)

Имитация REST API: 6 endpoints в DEV-режиме

Vitest + RTL + axe-core

Юнит/интеграционные тесты, доступность WCAG 2.1 AA

TypeScript 5

Статическая типизация, контракты между модулями

Zustand

Сессия, фильтры, состояние с persist в localStorage

react-easy-crop

Редактор фото: crop + rotate + zoom (canvas API)

Lighthouse + web-vitals

Performance audit, Core Web Vitals (LCP/INP/CLS)

Tailwind 3 + Inter

Утилитарный CSS, дизайн-токены, шрифт Inter

React Hook Form + Zod

Многошаговая форма публикации с валидацией

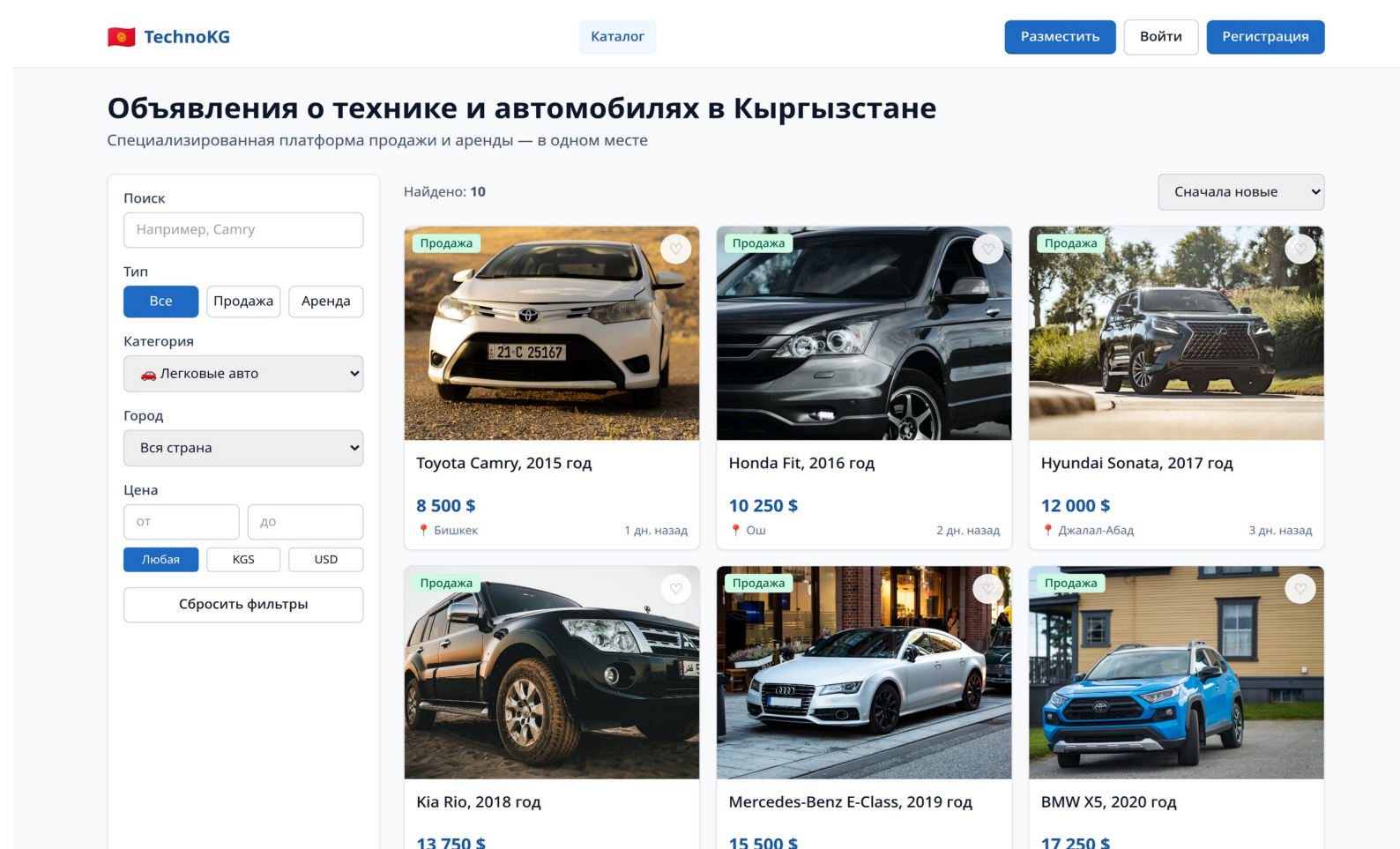
Web Crypto API (PBKDF2)

Хеширование паролей: SHA-256, 100k iter, 16-byte salt

Vercel

Публичный хостинг, CI/CD из GitHub, CDN

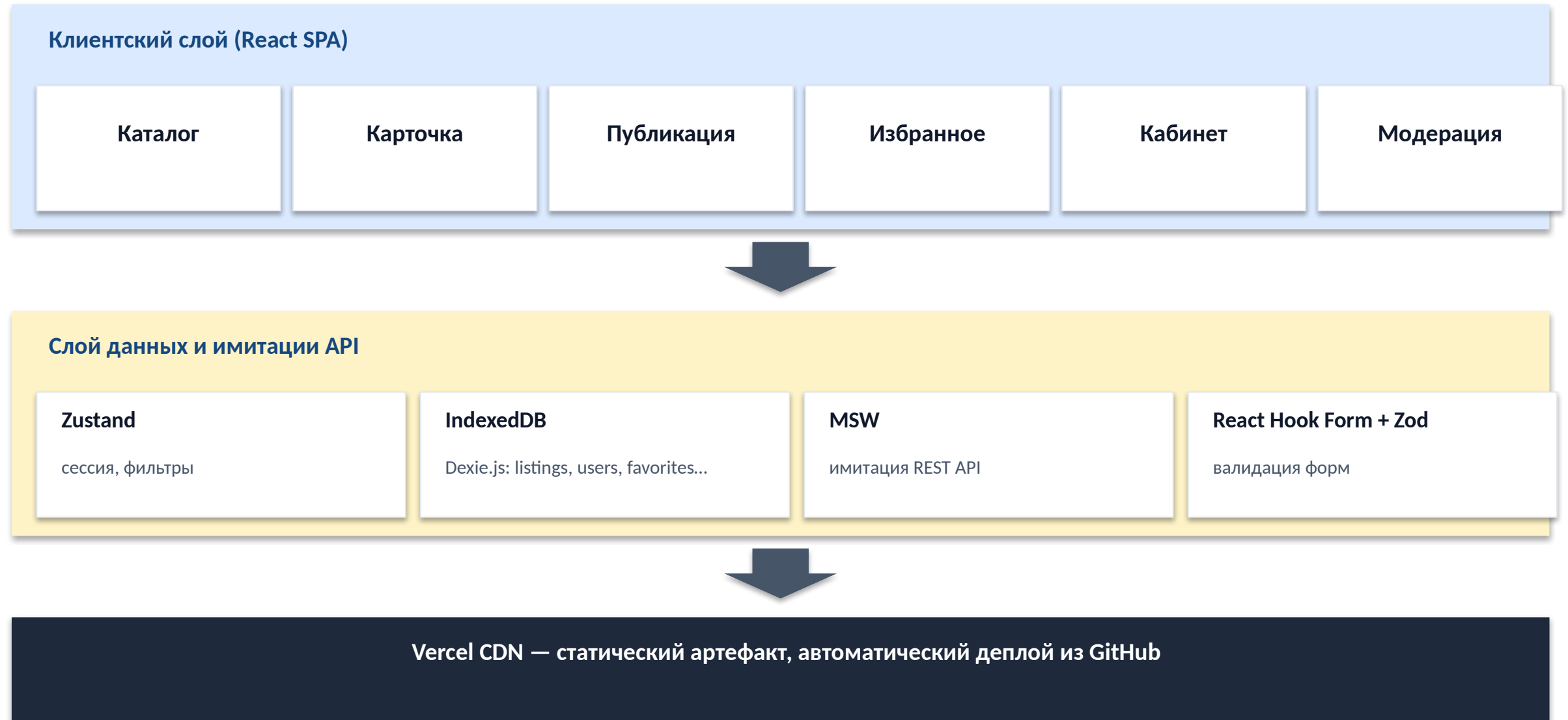
Функциональная модель: каталог и фасетная навигация



Реализовано

- FR-01: каталог по категориям
- FR-02: фильтры (город, цена, валюта)
- FR-03: карточка с галереей
- FR-09: избранное
- FR-10: сохранение поисков
- FR-14: «Показать номер»
- FR-15: жалобы
- FR-17–19: локализация KGS/USD, +996

Архитектура системы: client-mock-server



Результаты реализации прототипа

Публикация — многошаговая форма с валидацией и ImageEditor

Личный кабинет — мои объявления + управление фото

Ключевые показатели

Страниц-маршрутов: 8 (+ /login, /register)

Закрито функциональных требований: 18 / 25 (72%)

Регистрация: PBKDF2-SHA256, 100k iter, salt 16 байт

Редактор фото: crop + rotate + zoom (canvas API)

MSW handlers: 6 endpoints (GET/POST/PATCH listings + ...)

Юнит/интеграционные тесты: 46 / 46 passed (Vitest + RTL)

Сид: 30+ объявлений, 11 кыргызских юзеров, 9 городов КР

Production-bundle: 488 КБ / 152 КБ gzip, build 3.3c

Доступность: WCAG 2.1 AA (axe-core)

Хостинг: Vercel — публичная ссылка на слайде 10

Что сделано

Обосновано понятие цифровой платформы объявлений и выделены три пробела рынка КР: аренда техники, локализация на кыргызский, двухвалютность. Сформулированы 25 FR + 6 NFR, разработан клиентский прототип на React + Vite + TypeScript + Dexie + MSW + PBKDF2-регистрация + редактор фото. Прототип развёрнут на Vercel, прошёл 46 / 46 тестов, готов к демонстрации.

Практическая значимость

Работоспособный прототип для защиты
Набор требований для последующего развития
Архитектурные решения, переносимые на backend
Кыргызский контекст: +996, KGS/USD, города КР

Перспективы развития

Миграция на Supabase (корзина B)
Встроенный чат через WebRTC
Геолокация и карта объявлений
Рекомендательная система на ML
PWA-обёртка с push-уведомлениями

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Готов ответить на вопросы комиссии

Прототип онлайн:

Ссылка вынесена в Приложение Е дипломной работы